

通行止め・通行困難地点 表示機能・公開API 設計書 (実装済み版)

バージョン: 0.4 最終更新日: 2026年7月28日 ステータス: 実装済み (表示専用 + 公開API: Vercel Function + Vercel Blob) 公開API 契約バージョン: 1.0 (→ 5章) 関連: セキュリティレビュー closures-security-review-202607.md / テスト計画 closures-test-plan-202607.md / 機能仕様書 funcspec-202607.md

本アプリ (minoh-hiking) は表示専用である。通行止め・通行困難地点の位置指定・属性編集・公開は行わず、公開されたデータを取得して描画するだけである。

公開API (api/closures.js) は本リポジトリが提供する。POST (公開) は 外部の運用アプリ (別リポジトリ) から呼ばれるため、5章が外部向け契約の正本である。検証・レスポンスを変えるときは契約バージョンを更新し、呼び出し側にも反映すること。

1. 概要

1.1 目的

ハイキングマップ上に、工事による通行止めや、倒木・落石等による通行困難箇所を 地点 (Point) として重ね合わせ表示する。対象地点は運用担当者が登録・判断し、一般ユーザーへ即時公開・即時解除できる運用を可能にする。

1.2 背景・前提

- 通行止め／通行困難は一時的・頻繁に変化し、解除 (削除) も必要な情報である。既存の geojson (緊急ポイント・ルート/スポット) と異なり、即時の反映・解除が求められる。
- 地点データの作成・公開は外部の運用アプリが行う。本アプリでは作成も公開もせず、公開されたデータの表示のみを行う。Firebase は使用しない。
- 登録・公開は運用担当者が行い、開発担当の作業 (git commit / deploy 等) を介在させない (本要件が P2 採用の決め手)。

1.3 スcope

- 本書は、本アプリの表示機能と、本リポジトリが提供する**公開API (P2)**を対象とする。
- 地点データを作成・公開する運用アプリ側の仕様は本書の対象外 (ただし 5章は呼び出し側向けの契約の正本)。

1.4 用語

用語	意味
closures	本機能で扱う通行止め・通行困難地点の総称
公開ストア	ユーザーの端末が取得しに行く 共有の保存先 (Vercel Blob)
公開	運用アプリから公開 API へ送信し、ユーザーへ配信すること (Blob 全置換)
version	データのバージョン (トップレベル・必須)。更新のたびに変わる

2. 配信方式（P2 採用・実装済み）

2.1 検討した選択肢と結論

案	内容	採否
アプリシェル同梱	既存 geojson と同様に同梱	× 変更ごとに再デプロイ＋ユーザー更新が必要で重い
P1: 1コマンド git 公開	スクリプトで commit→push→自動デプロイ	× 廃止・削除 （ブラウザから実行不可＋push権限を配る運用が安全上不適）
P2: 同一プロジェクトの公開API	Vercel Function 経由で公開ストア（Blob）へ保存	◎ 採用・実装
P3: Firebase	Firestore に保存＝公開	× Firebase 不使用のため対象外

2.2 採用理由（P2）

- ブラウザ内のボタンは git push を実行できないため、押下先となる**API が必須**。P2 は「スマホのブラウザだけで、ボタン一つで全公開」という要件を満たす唯一の方式。
- 外部サービス依存ではなく**自プロジェクト（Vercel）自身の Function** であり、データ更新は **git / deploy を一切経由しない**。運用担当者の端末に git は不要。
- 静的ホスティングの PWA でユーザーに見せるには、全端末が取得しに行く**共有の置き場**が必須。P2 は自配信元（Vercel Blob）をその置き場とし、運用担当者の操作を1ボタンに包む。

2.3 P1 → P2 の移行経緯

当初（2026-07-15）は P1（`publish-closures.bat` による git 公開）で実装したが、運用要件が「git・PC 作業をなくし、スマホのブラウザだけで公開完結」に変わり、2026-07-16 に P2（API + Blob）へ移行した。P1 のスクリプト（`publish-closures.bat / publish-closures.ps1`）は、push 権限を運用端末に配る必要があり安全上不適なため、その後**廃止・削除**した（公開 API 障害時は 5 章の「公開」再試行と、失敗時のバックアップ保存で対応）。

3. アーキテクチャ全体像

```

[外部の運用アプリ（別リポジトリ）]                                ← 本書の対象外
| 地点の位置指定・属性編集
| version を付けて公開
▼ POST /api/closures (x-publish-token 認証・クロスオリジン)
[Vercel Function (api/closures.js)]                                ← 本リポジトリ
| 検証 → Blob へ全置換保存 (+ 履歴スナップショット)
▼
[公開ストア: Vercel Blob] closures/minoh-hiking-closure.geojson
▲ GET /api/closures (認証不要・no-store・CORS *)
| Blob 未作成・取得失敗時は空の FeatureCollection を返す
[一般ユーザーの端末: 本PWA]                                       ← 本リポジトリ（表示専用）

```

└ 起動時に取得して全地点を地図に描画
(オフライン時は SW の closures-cache = 最終取得を表示)

- 一般ユーザーには公開された全地点をそのまま表示する (status による絞り込みは行わない)。
- 本アプリは公開APIを GET でしか呼ばない。公開 (POST) の経路は本アプリに存在しない。

4. データ仕様

4.1 ファイル／配信

- 既存 minoh-hiking-routes-spots.geojson とは別ファイル。
- 本番の配信元は公開 API (GET /api/closures) = Vercel Blob。
- アプリシェル (SHELL_CACHE) には同梱しない (再デプロイ・更新プロンプト無しで反映するため)。
- 同梱の静的ファイルは廃止・削除済み (2026-07-18)。P2 移行後は公開のたびに更新する経路が無く陳腐化するだけのため。API 不達時は SW の closures-cache (最終取得) が代替し、それも無ければ表示なし (古い情報を出すより安全)。

4.2 GeoJSON スキーマ (実装)

FeatureCollection。各 Feature は Point。

トップレベル

プロパティ	型	必須	説明
type	string	✓	固定値 "FeatureCollection"
version	string	✓	データのバージョン。更新のたびに変わる (推奨 日付.連番 例 2026-07-16.1)
updatedAt	string	-	公開時にサーバーが ISO 8601 で付与 (送信値は上書きされる)
features	array	✓	地点の配列

各 Feature の properties (表示・スタイルに使用。API の必須検証は下記「検証」を参照)

プロパティ	型	説明	表示
kind	string	"closed" (通行止め) / "difficult" (通行困難)。未指定・不明は closed 扱い	マーカー形状・色
name	string	名称 (例「風呂谷 倒木」)	ポップアップ見出し (無ければ id)
reason	string	理由 (工事 / 倒木 / 落石 等)	ポップアップ「理由: ...」
note	string	補足 (例「巻き道あり」)	ポップアップ
updatedAt	string	地点の更新日 (YYYY-MM-DD 等)	ポップアップ「更新日: ...」

プロパティ	型	説明	表示
<code>id</code>	string	地点の識別子（任意）。付ける場合は 全地点で一意	ポップアップ（name が無い場合の代替）

`geometry: { "type": "Point", "coordinates": [経度, 緯度(, 標高)] }`

ドラフト（202606）からの変更: 各地点の `status`（draft/published）と、Feature の必須 `type: "closure"` は廃止した。公開/非公開はトップレベル `version` による**ファイル全置換**で表す（公開されたファイル内の地点はすべてユーザーに表示される）。

4.3 例

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "version": "2026-07-16.1",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "kind": "difficult",
        "name": "風呂谷 倒木",
        "reason": "倒木",
        "note": "巻き道あり",
        "updatedAt": "2026-07-16",
        "id": "C-01"
      },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.476, 34.850] }
    }
  ]
}
```

`updatedAt`（トップレベル）は公開時にサーバーが付与するため、送信ファイルに含める必要はない。

4.4 可視性

- 一般ユーザー・運用担当者を問わず、**公開されたファイル内の全地点を描画**する。
- draft/published のような UI 上の出し分けは行わない（`status` を廃止したため）。
- 一部解除は「その地点を含まない geojson を公開」、全解除は「0 件の geojson を公開」で行う（全置換）。

5. 公開API（`api/closures.js`）＝契約バージョン 1.0

Vercel Function（ESM。 `package.json` の `type: module`、`@vercel/blob` に依存）。

本章は、公開（POST）を行う外部の運用アプリ向けの契約の正本である。 呼び出し側のドキュメントに API 仕様を書き写さず、本章を参照するだけとする（書き写すと必ずズレるため）。検証ルー

ル・レスポンスを変えたときは、**破壊的変更なら契約バージョンを上げ**、呼び出し側にも反映すること (`api/closures.js` の先頭コメントにも同じ注意書きがある)。

5.0 契約サマリ (外部から実装するために必要な項目)

項目	内容
契約バージョン	1.0
エンドポイント	POST <code>https://minoh-hiking.vercel.app/api/closures</code>
認証	<code>x-publish-token</code> ヘッダ (値は Vercel 環境変数 <code>CLOSURES_PUBLISH_TOKEN</code> と同一)
CORS	全オリジン許可・ <code>OPTIONS</code> 対応済み (呼び出し側の追加実装は不要)
リクエスト	<code>Content-Type: application/json</code> 、ボディは <code>version</code> を持つ <code>FeatureCollection</code>
サーバーが上書きするもの	トップレベル <code>updatedAt</code> (POST 時にサーバーが付与)
成功応答	200 { <code>ok</code> , <code>version</code> , <code>count</code> , <code>updatedAt</code> }
失敗応答	400 (検証エラー・ <code>error</code> に日本語説明) / 401 (トークン不正) / 503 (サーバー側トークン未設定) / 500 (公開ストア保存失敗)
エラーコード対応	E01=401 / E02=503 / E03=400 / E04=500 / E05=通信不能 (呼び出し側が表示するときの呼び名)
保存の意味	全置換 (0件送信で全消去) + 履歴スナップショット
現在公開中の <code>version</code> の取得	GET <code>/api/closures</code> (認証不要) のトップレベル <code>version</code>

- 失敗時のエラー文言はサーバーが日本語で返す (`{ error: "..."}`)。呼び出し側は 検証ルールを再実装せず、受け取ったメッセージをそのまま運用担当者へ表示すればよい。これにより検証ルールが変わっても説明がそのまま届き、二重管理が発生しない。

5.1 エンドポイント

メソッド	パス	認証	説明
OPTIONS	<code>/api/closures</code>	不要	CORS プリフライト (204)
GET	<code>/api/closures</code>	不要	公開ストアの最新 <code>geojson</code> を返す
POST	<code>/api/closures</code>	必要	受け取った <code>geojson</code> を Blob へ全置換保存 (+ 履歴)

- CORS: `Access-Control-Allow-Origin: *` / `Methods: GET, POST, OPTIONS` / `Headers: Content-Type, x-publish-token` (GitHub Pages 版から参照するため)。

5.2 保存先 (Vercel Blob)

用途	パス
公開データ（全置換対象）	<code>closures/minoh-hiking-closure.geojson</code>
履歴スナップショット	<code>closures/history/{updatedAt}-v{version}.geojson</code> （ランダムサフィックス付き）

- Blob 接続時に `BLOB_READ_WRITE_TOKEN` が自動付与される。
- 保存は `allowOverwrite: true / addRandomSuffix: false / cacheControlMaxAge: 60`（最小）。
CDN キャッシュ回避のため、GET 時は Blob URL に毎回ユニークなクエリを付けて取得する。

5.3 GET の挙動

1. `head(BLOB_PATH)` で Blob の存在を確認し、あればユニーククエリ付きで本体を取得して返す。
 2. Blob 未作成・取得失敗時は `200` で空の `FeatureCollection` (`version: "", features: []`) を返す（アプリの表示を止めない）。静的ファイルへのフォールバックは廃止（→ §4.1）。
- ヘッダ: `Cache-Control: no-store / Content-Type: application/geo+json; charset=utf-8`。

5.4 POST の挙動（公開）

1. **トークン未設定**（環境変数 `CLOSURES_PUBLISH_TOKEN` が無い）→ `503`（fail-closed）。
2. **トークン照合**: ヘッダ `x-publish-token` を、SHA-256 ハッシュ同士の `timingSafeEqual`（タイミグ攻撃対策）で照合。不一致は `401`。
3. **入力検証**（下記 5.5）→ 不正は `400`。
4. `updatedAt` をサーバー時刻（ISO 8601）で付与し、`put` で Blob を**全置換保存**。
5. 履歴スナップショットを保存（失敗しても公開自体は成立させる）。
6. 成功 `200` (`{ ok, version, count, updatedAt }`)。Blob 保存失敗は `500`。

5.5 入力検証（`validateClosureGeoJSON`）

- `type === "FeatureCollection"` かつ `features` が配列であること。
- `version` が空でない文字列であること（**公開にはバージョンが必須**）。
- 各 Feature が `Feature` かつ `geometry.type === "Point"` で `coordinates` が配列であること。
- 座標が箕面エリアの範囲内: **経度 135.2~135.8 / 緯度 34.6~35.1**（範囲外は入力ミスとして 400）。
- `id` を付ける場合は**全地点で一意**（重複は 400）。
- 認証を検証より前に実施（未認証者に検証詳細を返さない）。
- **この検証はサーバー側にのみ持つ**。呼び出し側には「JSON として読めるか／`FeatureCollection` か／`Point` が1つ以上あるか」程度の 最小限の一次検証だけを置き、座標範囲・`id` 一意・`version` 必須の判定は本 API に任せる。同じルールを両側に実装すると必ずズレるため、意図的にサーバーへ一本化している。

6. キャッシュ／オフライン（Service Worker）

- `/api/closures` は `SHELL_CACHE` に含めない。専用の `closures-cache` を用いる。
- 取得戦略は **network-first**: オンライン時は常に最新を取得して `closures-cache` を更新し、オフライン時はキャッシュ（最終取得）を返す。fetch は `cache: 'no-cache'` で HTTP キャッシュを再検証させる（公開直後でも最新を取得するため）。

- SW は `/api/closures` をオリジンに依らずパス判定で処理する（GitHub Pages 版が Vercel 本番の絶対 URL を叩くケースに対応）。
- activate 時は `closures-cache` と `gsi-*` を保持（旧 `app-shell-*` のみ掃除）。
- 取得元は公開API（+SW キャッシュ）のみで、localStorage は一切使わない。

7. 公開と本アプリの関係

- 公開の操作は本アプリに存在しない。位置指定・属性編集・公開は 外部の運用アプリが行い、本アプリは公開されたデータを取得して描画するだけである。
- 本アプリの役割は**公開後の確認先**である。公開前の実機プレビューは持たないため、運用は **公開 → 本アプリで確認 → 必要なら直して再公開** となる（全置換+履歴スナップショットがあるため復旧可能）。
- 公開内容が各端末に届くのは、次にマップを開いたときである（→ 6章）。

8. 表示UI（ユーザー）

- **表示タイミング**: マップ表示（map ビュー）中は**常時表示**する（専用の表示トグルは設けない）。ホーム／ナビビューでは非表示。
- **マーカー**（既定スタイル。「マーカーの設定」で色・形・サイズを変更可能）:

種別 (kind)	既定の形状・色
closed（通行止め）	赤い× (#DC2626 / size 10)
difficult（通行困難）	橙色の三角 (#F59E0B / size 16)

- **ポップアップ**: 名称（name／無ければ id）・種別・理由・補足・更新日を表示（すべて `escapeHtml` で XSS 対策）。
- **バージョン表示**: 「バージョン情報等」モーダルの「バージョン情報」に、現在反映されている通行止めデータの `version` を表示する。
- スタイルは `MARKER_TYPES`（`closureClosed` / `closureDifficult`）の既定値を「マーカーの設定」で変更できる。`map.js` は設定未適用時のフォールバック `CLOSURE_FALLBACK_STYLES` を持つ。

9. ドラフトの保留事項の扱い

202606 §9 の保留事項（`status` フラグの編集場所・id マージ方針・作業コピー仕様）は、**status** を廃止して **version** ベースの全置換に切り替えたことで解消した。

- 公開/非公開の区別が不要になったため、**status** の編集場所の議論は発生しない。
- 「テスト→公開」は、対象を反映した geojson を新しい **version** で公開することで成立する。
- id は任意（一意制約のみ）。過去の公開判断を id で継承する必要がないため、マージ方針は不要。

10. アプリ側の実装（as-built）

ファイル	実装内容
<code>api/closures.js</code>	GET/POST。トークン認証 (timing-safe) ・スキーマ検証・Blob 全置換保存・履歴スナップショット。 POST を呼ぶのは外部の運用アプリのみ (先頭コメントに注意書きあり)
<code>public/config.js</code>	<code>CLOSURE_API_URL</code> (GitHub Pages 時は Vercel 絶対 URL、他は相対)、 <code>MARKER_TYPES</code> の <code>closureClosed/closureDifficult</code>
<code>public/map.js</code>	<code>setClosureGeoJSON/setClosuresVisible/buildClosureLayer、setClosureClosedStyle/setClosureDifficultStyle</code> (マーカー設定連動、既定は <code>CLOSURE_FALLBACK_STYLES</code>)、ポップアップ (<code>escapeHtml</code>)
<code>public/closures.js</code>	<code>loadClosures()</code> (GET <code>/api/closures</code> のみ)、 <code>getClosureVersion()</code> 、 <code>getClosureCount()</code> の3関数だけ (約50行)
<code>public/service-worker.js</code>	<code>/api/closures</code> を network-first + <code>closures-cache</code> (パス判定・no-cache)
<code>public/i18n.js</code>	ポップアップ用の4キーのみ (<code>closure.kindClosed/kindDifficult/popupReason/popupUpdated</code>)
<code>public/index.html</code>	「バージョン情報」モダルのバージョン・件数表示欄
Vercel 設定	Blob ストア接続 (<code>BLOB_READ_WRITE_TOKEN</code> 自動)、環境変数 <code>CLOSURES_PUBLISH_TOKEN</code>

後始末 (一時コード) : かつて運用端末に保存していた公開トークン (`minoh-hiking.closure-publish-token`) と反映データ (`minoh-hiking.closure-data`) を、`closures.js` の冒頭で `localStorage.removeItem()` して消している。この4行は次のリリースで取り除くこと。

11. セキュリティ・運用上の考慮

詳細は [セキュリティレビュー closures-security-review-202607.md](#) を参照。要点のみ:

- 公開トークンはコードに埋め込まない (Vercel 環境変数のみ。`.gitignore` が `.env*` を除外)。十分長いランダム値+定期ローテーションを推奨 (最優先対策)。POST パスへのレート制限 (Vercel Firewall) も推奨。
- トークン照合はタイミングセーフ比較 (SHA-256 + `timingSafeEqual`)。未設定時は 503 で fail-closed。
- 公開は全置換のため、0 件送信で全消去になる。0 件公開時の警告付き確認は呼び出し側の責務。誤操作・改ざんに備え、履歴スナップショットで事後復旧の余地を確保している。
- ポップアップは `escapeHtml` で XSS 対策。
- 公開トークンは本アプリでは扱わない (呼び出し側の端末にのみ保存される)。運用端末の限定 (共用環境で公開しない) は引き続き運用ルールとする。

12. git/GitHub 運用とコード・データの分離

P2 では「コード」と「実データ」で GitHub の扱いが正反対になる。

種類	中身	置き場所	git/GitHub
コード	Function・map.js・app.js・config.js・ closures.js・service-worker.js・index.html・ 本設計書・vercel.json	リポジトリ	○ git 管理 → push → Vercel 自動デプ ロイ
closures 実データ	公開された通行止め・通行困難地点の geojson	公開ストア (Vercel Blob)	× git 非経由 (API で直接更新)
秘密情報	公開トークン (CLOSURES_PUBLISH_TOKEN)	Vercel 環境 変数	× コミットしない

2つのフローの分離

- ① 機能の開発・修正（開発担当・git 経由）：コード変更 → commit → push → 自動デプロイ。
- ② データの公開（運用担当・git 非経由）：運用アプリで地点を編集 → 公開 → POST → Blob。

運用上の注意

- 再デプロイで実データは消えない（実データはリポジトリ外の Blob にあるため）。
- データの取得元は**公開 API のみ**（同梱静的ファイルは廃止済み → §4.1）。
- 履歴は Blob の履歴スナップショットで保持（git には求めない。P1 発想への逆戻りを避ける）。

13. 対象外（当面）

- 地点データを作成・公開する外部アプリ側の実装。
- ルート単位の「迂回案内」「自動う回路計算」等のナビ連携。
- 本人特定つき監査ログ・複数運用者の同時編集制御（セキュリティレビュー §6 の残留リスク）。

14. 変更履歴

日付	バージ ョン	内容
2026- 06-20	0.1 (ド ラフ ト)	設計検討ドラフト (P2 提案・preview モード・status フラグ案)。※本ドラフト文書は廃止 (内容は git 履歴に保存)
2026- 07-16	0.2	実装済み (as-built) 版に更新。P2 (Vercel Function + Blob) 採用、?closure=true 編集パネル、version ベース全置換 (status 廃止)、固定マーカースタイル、常時表示、履歴スナップショット、timing-safe 認証、GitHub Pages 絶対 URL を反映
2026- 07-18	0.3	旧 P1 スクリプト (publish-closures.bat/ps1) を安全性の観点から廃止・削除。同梱静的ファイルと静的フォールバック (API・アプリ・SW) を廃止し、配信を公開APIに一本化 (GET は Blob 未取得時に空 FeatureCollection)。公開失敗メッセージをエラーコード (E01~E05) 付きに刷新し、失敗時のバックアップ保存に改称。呼称を「ユーザー」「開発担当者」に統一

日付	バージョン	内容
2026-07-28	0.4	表示専用化。 編集・公開機能（ <code>?closure=true</code> 編集パネル・ファイル読み込み・マップに反映・公開 POST・公開トークン保存）を削除。\$5 を 公開API の契約の正本 として整備し 契約バージョン 1.0 を明記、\$7 を公開と本アプリの関係に置換、\$10 as-built を表示専用構成に更新